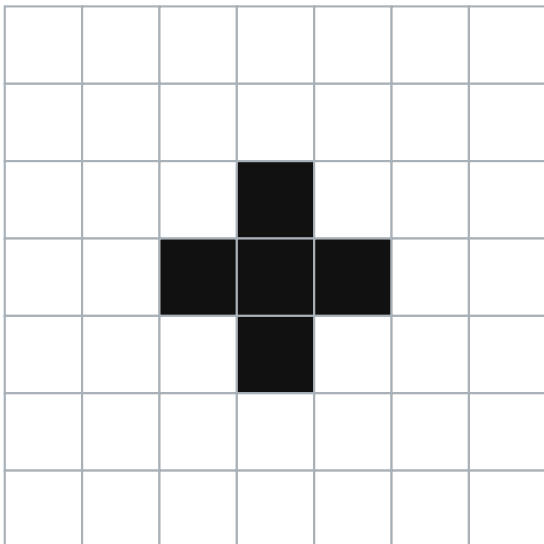


Что вообще делает программа?

Представь тетрадный лист, где в каждой клетке либо пусто, либо стоит чёрный квадратик.

Клеточный автомат — это поле из простых клеток, которые обновляются по общему правилу. У каждой клетки только два состояния: 0 — мёртвая (белая), 1 — живая (чёрная).



Начальное поле: это поколение 0

Программа повторяет один цикл:

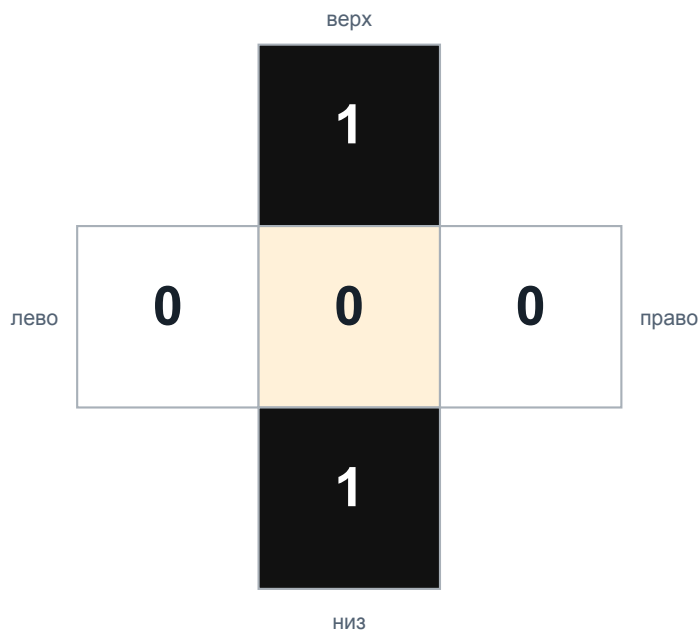
- 1 Для каждой клетки посмотреть на себя и соседей.
- 2 По правилу определить её новое состояние.
- 3 Одновременно заменить старое поле новым.

Важно: клетки не двигаются по полю. Меняется только цвет каждой клетки; узор меняется потому, что клетки переходят между 0 и 1.

В твоей лабораторной поле квадратное. Можно менять начальный узор вручную или заполнить его случайно, а затем задать число шагов симуляции.

Пять клеток решают судьбу одной

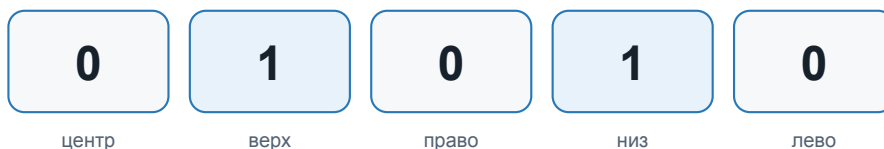
Окрестность фон Неймана — центр и четыре клетки по сторонам. Диагонали не считаются.



Чтобы правило можно было применить, состояния записывают в заранее выбранном порядке. В этом примере порядок такой:

центр → верх → право → низ → лево (сначала записываем состояние, потом читаем код)

В рисунке центр белый, верх и низ чёрные, право и лево белые. Значит, записываем:



01010 (двоичное) = 10 (десятичное)

Итак, узор из пяти клеток превращён в номер 10. Следующий шаг — найти ответ правила для комбинации №10.

Ищем ответ в 32 битах

Пять входных клеток дают 32 возможных комбинации: от 00000 до 11111.

Твоё число правила считается так:

$$2 \times 11 \times 2006 \times 13 \times 12 = 6\,884\,592$$

Записываем это число в двоичном виде и дополняем слева нулями, пока не получится 32 бита:

00000000 01101001 00001100 11110000

Каждая позиция отвечает одной комбинации. В программе нумеруем позиции слева направо от 0 до 31. Это соглашение важно: тот же порядок используется в коде.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

номер позиции

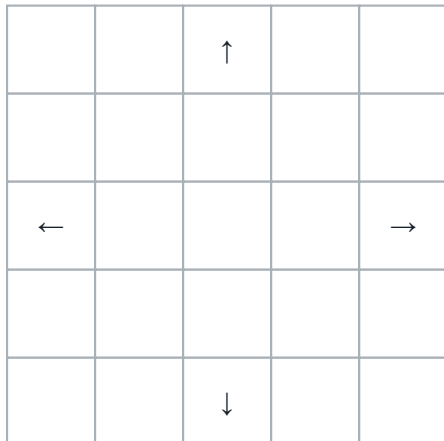
Комбинация 01010 имеет номер 10. В позиции 10 стоит 1, значит центр станет живым (чёрным).

Для этой комбинации на текущем шаге было 0, после применения правила станет 1. Для других 31 комбинаций ответ может быть другим — их ответы уже записаны в остальных битах.

Что ещё нужно помнить

Граничные условия и одновременное обновление — две важные детали реализации.

Тороидальные границы: противоположные края считаются соединёнными. На плоском рисунке это выглядит так:



Левая клетка соседствует с правой через край; верхняя строка — с нижней. Поэтому за краем поле не обрывается.

В координатах это просто переход через край: индекс -1 становится последним, а индекс после последнего становится 0 .

Обновление одновременно: сначала для всего старого поля вычисляется новое поле, и только потом оно заменяет старое. Иначе клетка, уже обновлённая в начале прохода, могла бы нечестно повлиять на соседа, который считается позже.

Что наблюдать в экспериментах:

- Проверить простые начальные рисунки: одна живая клетка, крест, квадрат.
- Запустить случайное поле и смотреть на рисунок и число живых клеток.
- Записать, затихает ли поле, приходит ли к неподвижной картине или повторяет цикл.

Главная мысль всей лабораторной: начальный узор + правило перехода + границы поля задают, как будет меняться рисунок шаг за шагом.